

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO (PYTHON)

Exercícios — | CETAM

Objetivo: praticar sintaxe básica, comentários, variáveis, tipos de dados, entrada de dados, conversões, operadores e expressões.

Fundamentos

1. Olá, Python!

Crie um programa que exiba: "Olá, turma!", o nome do curso e "Estou começando a programar em Python!".

2. Apresentação

Crie variáveis para nome, idade, cidade e curso. Exiba uma frase de apresentação usando os valores armazenados.

3. Tipos de dados

Crie uma variável de cada tipo: str, int, float e bool. Exiba cada valor e seu tipo usando type().

4. Cadastro de aluno

Crie variáveis para nome, idade, curso, nota e aprovacao. Exiba todos os dados de forma organizada.

5. Cadastro de computador

Crie variáveis para marca, modelo, memoria_gb, armazenamento_gb e valor. Exiba uma ficha técnica.

6. Previsão de idade

Crie uma variável idade_atual e calcule a idade que a pessoa terá daqui a 5 anos.

7. Corrija o código

Corrija os erros abaixo:

```
nome = "Carlos"
idade = 18
print("Nome: " nome)
print("Idade:", idade)
print("Curso:" Informática)
```

8. Leitura de código

Sem executar, diga o que será exibido:

```
x = 10
y = 5
z = x + y
print(z)
```

```
x = 20
print(z)
print(x)
```

Entrada, conversão e operadores

10. Entrada de dados

Solicite o nome e a idade do usuário e exiba uma mensagem personalizada.

11. Soma de dois números

Leia dois números com `input()`, converta-os para `float` e exiba a soma.

12. Média

Leia duas notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado.

13. Área do retângulo

Leia base e altura e calcule a área: $\text{área} = \text{base} \times \text{altura}$.

14. Conversor de temperatura

Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit usando $F = C \times 9/5 + 32$.

15. Salário

Leia salário e percentual de reajuste. Calcule e exiba o valor do reajuste e o novo salário.

16. Desconto

Leia o preço de um produto e calcule o valor com 10% de desconto.

17. Divisão

Leia dois números e exiba quociente, divisão inteira e resto da divisão.

18. Comparações

Leia a idade do usuário e produza expressões que indiquem se ele tem 18 anos ou mais, se é menor de 18 e se é exatamente 18.

19. Expressão lógica

Leia idade e indique, usando operadores lógicos, se a pessoa tem idade para trabalhar (18 ou mais) e possui curso técnico (True/False).

20. Calculadora

Receba dois números e exiba soma, subtração, multiplicação, divisão.

DESAFIO — SUPORTE DE TI

Uma assistência técnica cobra uma peça e uma mão de obra. Desenvolva um programa que:

- leia o valor da peça;
- leia o valor da mão de obra;
- calcule o custo total;
- calcule um desconto de 10%;
- mostre o total sem desconto, o desconto e o total final;
- use nomes de variáveis claros e mensagens compreensíveis.

Extensão: acrescente uma taxa de serviço de 5% e compare os dois cenários.

Checklist do estudante

- Consigo executar um arquivo .py.
- Sei usar print() e comentários.
- Sei criar e alterar variáveis.
- Reconheço str, int, float e bool.
- Sei usar input() e converter valores.
- Consigo usar operadores aritméticos.
- Consigo criar comparações que retornam True/False.
- Consigo combinar condições com and, or e not.
- Consigo explicar entradas, processamento e saídas de um problema.